# 2009年数据结构题库

## 1 单项选择题

[单选题] **1.** 为解决计算机主机与打印机之间速度不匹配问题，通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是

(B)

(A) 栈

(B) 队列

(C) 树

(D) 图

[参考答案]
B. 队列

[答案解析]
这是一个典型的队列应用场景。主机将要打印的数据依次写入缓冲区，打印机依次从缓冲区中取出数据，这是先进先出（FIFO）的操作模式，符合队列的特性。

[单选题] **2.** 设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空，元素 a, b, c, d, e, f, g 依次进入栈 S。若每个元素出栈后立即进入队列 Q，且 7 个元素出队的顺序是 b, d, c, f, e, a, g，则栈 S 的容量至少是

(C)

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

[参考答案]
C. 3

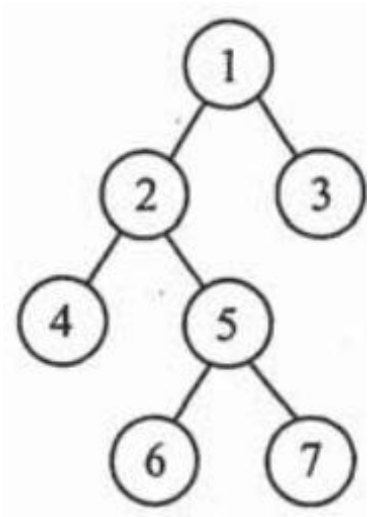
[答案解析]

要确定栈的容量，我们需要模拟元素进出的过程。按题目要求，要得到出队序列 b, d, c, f, e, a, g，我们可以分析： 1. a, b入栈，b出栈并入队 2. c入栈，d入栈，d出栈并入队 3. c出栈并入队 4. e, f入栈，f出栈并入队 5. e出栈并入队 6. a出栈并入队 7. g入栈，g出栈并入队

在这个过程中，栈中最多同时存在3个元素（例如在第4步之前，栈中有a, e, f），所以栈的容量至少是3。

[单选题] **3.** 给定二叉树如右图所示。设 N 代表二叉树的根，L 代表根结点的左子树，R 代表根结点的右子树。若遍历后的结点序列是 $3,1,7,5,6,2,4$ ，则其遍历方式是

(D)




(A) LRN

(B) NRL

(C) RLN

(D) RNL

[参考答案]

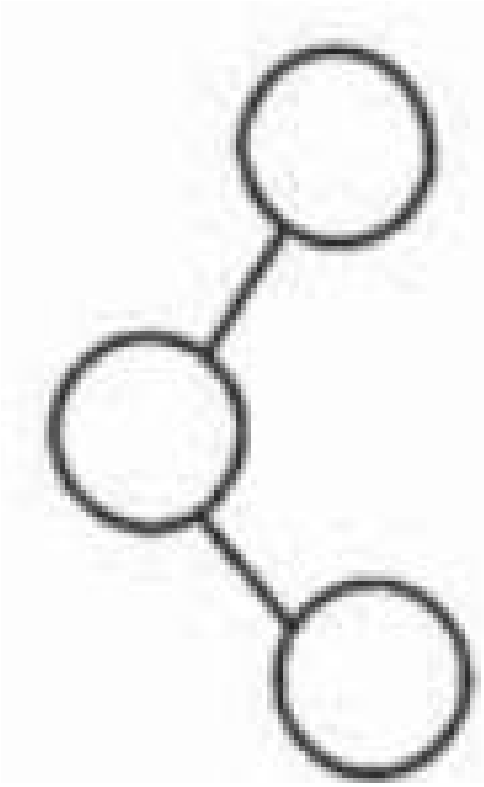
D. RNL

[答案解析]

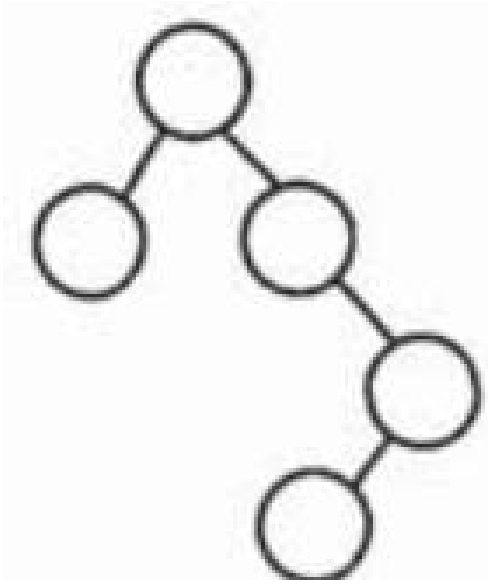
根据遍历序列3,1,7,5,6,2,4，我们可以分析遍历顺序：先访问右子树（R），再访问根节点（N），最后访问左子树（L），这就是RNL遍历方式。

[单选题] **4.** 下列二叉排序树中，满足平衡二叉树定义的是

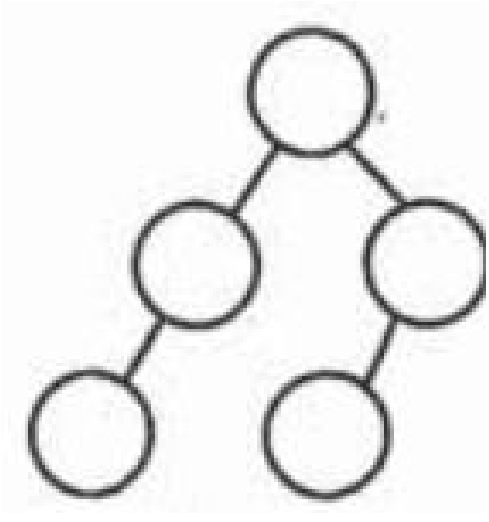
()



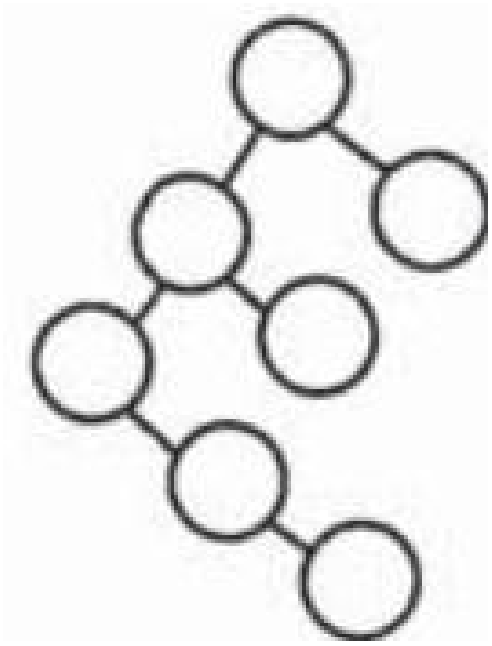
(A)



(C)



(B)



(D)

[参考答案]

根据图像判断平衡二叉树（左右子树高度差不超过1）

[答案解析]

平衡二叉树是指对于任何一个节点，它的左右子树的高度差不超过1。需要逐个检查各选项中的树是否满足这一条件。

[单选题] **5.** 已知一棵完全二叉树的第 6 层（设根为第 1 层）有 8 个叶结点，则该完全二叉树的结点个数最多是

(D)

(A) 39

(B) 52

(C) 111

(D) 119

[参考答案]

D. 119

[答案解析]

在完全二叉树中，如果某一层有叶结点，这些叶结点一定在最右边。设第6层有x个非叶结点，8个叶结点。第5层有16个结点，设前a个结点各有2个子结点，后(16-a)个结点各有1个子结点。则a+b=16，其中b=16-a表示第5层后b个结点各有1个子结点。第6层有2a+b个结点，其中b个是叶结点。由题意知b=8，所以a=8。第6层有2a+b=16+8=24个结点，其中16个非叶结点，8个叶结点。第7层最多有2a=16个结点。前5层：31个第6层：24个第7层：16个总共：31+24+16=71个（这只是最小值）

但题目要求最大值，所以我们考虑第6层满的情况：第6层有32个结点，其中28个非叶结点，4个叶结点。第7层最多有28×2=56个结点。总数=31+32+56=119个。

所以答案是D. 119。

[单选题] **6.** 将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点 **u** 是结点 **v** 的父结点的父结点，则在原来的森林中， **u** 和 **v** 可能具有的关系是

()

1. 父子关系
2. 兄弟关系
3. u的父结点与 **v** 的父结点是兄弟关系

(A) 只有 II

(B) I 和 II

(C) I 和 III

(D) I、II 和 III

[参考答案]

B. I 和 II

[答案解析]

在森林转换为二叉树的过程中，使用"左孩子右兄弟"表示法： - 左子结点关系表示父子关系 - 右子结点关系表示兄弟关系

在二叉树中u是v的祖父结点，可能对应森林中的情况： 1. u和v是父子关系（可能u是v的父亲的父亲） 2. u和v是兄弟关系（可能u是v的父节点的兄弟）

情况III不太可能出现，因为u是v的祖父，这意味着他们在树的同一路径上，不太可能满足情况III的关系。

## 2 综合应用题

[问答题] **7.** 带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：
(1) 设最短路径初始时仅包含初始顶点, 令当前顶点 **u** 为初始顶点;
(2) 选择离 **u** 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 **v** , 加入最短路径中, 修改当前顶点 $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ ;
(3) 重复步骤(2), 直到 u 是目标顶点时为止。
请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明之；否则，请举例说明。

()

[参考答案]
该方法不可行，不能保证求得最短路径。

[答案解析]
该方法实际上是贪心策略，每次选择当前最近的顶点，但这不能保证最终路径最短。

反例：设有4个顶点A(起始)、B、C、D(目标)，边及权重如下： - A-B: 2 - A-C: 3 - B-D: 100 - C-D: 4

按该算法： 1. 路径=A, u=A 2. 选择离A最近的顶点B，路径=A,B, u=B 3. 选择离B最近且不在路径中的顶点，只有D（C已被跳过），路径=A,B,D

路径A→B→D的总权重为2+100=102。

但最短路径是A→C→D，总权重为3+4=7。

因此，该方法不能求得最短路径。

[问答题] **8.** 已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为

| data | link |
|---|---|

假设该链表只给出了头指针 list。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法，查找链表中倒数第 $k$ 个位置上的结点（ $k$ 为正整数）。若查找成功，算法输出该结点的 data 域的值，并返回 1；否则，只返回 0。要求：
1）描述算法的基本设计思想。
2）描述算法的详细实现步骤。
3）根据设计思想和实现步骤，采用程序设计语言描述算法（使用 C、C++ 或 Java 语言实现），关键之处请给出简要注释。

()

[参考答案]

算法实现如下：

[答案解析]

1）算法基本设计思想：使用双指针技术（快慢指针）。设置两个指针p和q，初始都指向头结点。先让p向前移动k步，然后p和q同时向前移动，直到p到达链表末尾。此时q指向的就是倒数第k个结点。

2）算法详细实现步骤： - 初始化两个指针p和q，都指向头结点 - 让p向前移动k步 - 如果p已经到达链表末尾，说明k大于链表长度，返回0 - 同时移动p和q，直到p到达链表末尾 - 此时q指向倒数第k个结点 - 输出data域值并返回1

3）C语言实现：